

Exercices d'application (Chapitre 2)

Ce document contient cinq exercices corrigés illustrant les principales méthodes directes de résolution des systèmes linéaires. Pour chaque exercice, on présente :

- une explication théorique détaillée,
- la résolution mathématique pas à pas,
- une implémentation Maple **sans solver**,
- une vérification **avec solver**.

Exercice 1

♦ **Objectif pédagogique.** L'objectif de cet exercice est de comprendre le principe fondamental de la méthode étudiée, ainsi que les étapes mathématiques permettant de résoudre un système linéaire sans recourir immédiatement à un solveur automatique.

Méthode de Gauss

Résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

La méthode de Gauss consiste à transformer le système initial en un système équivalent dont la matrice est triangulaire supérieure, en utilisant des opérations élémentaires sur les lignes. Une fois cette forme obtenue, le système se résout par substitution arrière.

La matrice augmentée est :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array} \right]$$

Après élimination, on obtient :

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right]$$

Par substitution arrière : $z = 3$, $y = 2$, $x = 1$.

Maple sans solver

Code Maple (Listes)

```
# Version sans LinearAlgebra, listes + seq
restart;
A := [[1,1,1,6],
      [2,3,1,11],
      [1,2,3,14]]:

A[2] := [seq(A[2][j] - 2*A[1][j], j=1..4)];
A[3] := [seq(A[3][j] - A[1][j], j=1..4)];
A[3] := [seq(A[3][j] - A[2][j], j=1..4)];

A;
```

Code Maple (Matrix)

```
# Version avec Matrix, LinearAlgebra
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[1,1,1,6],
             [2,3,1,11],
             [1,2,3,14]]);

A[2] := A[2] - 2*A[1];
A[3] := A[3] - A[1];
A[3] := A[3] - A[2];

A;
```

Code Maple : LinearSolve

```
# Résolution du système avec LinearSolve
LinearSolve(Matrix([[1,1,1],
                   [2,3,1],
                   [1,2,3]]),
            Vector([6,11,14]));
```

Exercice 2

Gauss avec pivot partiel

Résoudre le système linéaire :

$$\begin{cases} 0.001x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Théorie

Lorsque le pivot d'une matrice est très petit, les erreurs numériques lors de l'élimination de Gauss peuvent être importantes.

Le pivot partiel consiste à :

1. Identifier dans la colonne en cours le coefficient de plus grande valeur absolue.
2. Échanger la ligne contenant ce coefficient avec la ligne courante.

Cela permet d'augmenter la stabilité numérique et d'éviter des divisions par des nombres très petits.

Résolution détaillée

1. Matrice augmentée du système :

$$A = \begin{bmatrix} 0.001 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2. Permutation des lignes: pour choisir le pivot maximal dans la première colonne

échanger $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0.001 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Élimination de l'élément sous le pivot (première colonne) :

$$L_2 := L_2 - 0.001 \times L_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0.999 & -0.001 \end{bmatrix}$$

4. Résolution par substitution arrière: - De la deuxième ligne : $0.999y = -0.001 \implies y \approx 1$ - De la première ligne : $x + y = 2 \implies x = 1$

$$x = 1, y = 1$$

► **Attention.** Lorsque le pivot est de très petite valeur, la méthode de Gauss sans pivot peut conduire à des erreurs numériques importantes dues aux divisions par des nombres proches de zéro. Le pivot partiel permet d'améliorer la stabilité numérique de l'algorithme et est fortement recommandé en pratique.

Maple sans solver

Code Maple (Matrix sans solver)

```
# Définition de la matrice augmentée
A := Matrix([[0.001,1,1],
             [1,1,2]]);

# Pivot partiel : permutation des lignes
A[1],A[2] := A[2],A[1];

# Élimination de l'élément sous le pivot
A[2] := A[2] - A[2,1]*A[1];

A; # Affiche la matrice finale après élimination
```

Maple avec solver

Maple : LinearSolve

```
# Résolution du système avec LinearSolve
LinearSolve(Matrix([[0.001,1],
                   [1,1]]),
            Vector([1,2]));

# Le résultat s'affiche automatiquement grâce au point-virgule ;
```

Exercice 3

Factorisation LU (méthode de Doolittle)

On considère le système linéaire

$$Ax = b$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

La factorisation LU consiste à écrire la matrice A sous la forme :

$$A = LU$$

où :

- L est une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité,
- U est une matrice triangulaire supérieure.

La résolution du système $Ax = b$ se fait alors en deux étapes :

$$\begin{cases} Ly = b & \text{(substitution avant)} \\ Ux = y & \text{(substitution arrière)} \end{cases}$$

La méthode de Doolittle impose que :

$$L_{ii} = 1 \quad \forall i.$$

Construction mathématique détaillée

On cherche :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

tels que $A = LU$.

🔗 Étape 1 : première colonne

$$u_{11} = a_{11} = 2, \quad u_{12} = -1, \quad u_{13} = 1$$

$$\ell_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}} = \frac{4}{2} = 2, \quad \ell_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}} = \frac{-2}{2} = -1$$

🔗 Étape 2 : deuxième colonne

$$u_{22} = a_{22} - \ell_{21}u_{12} = 1 - 2(-1) = 3$$

$$u_{23} = a_{23} - \ell_{21}u_{13} = 0 - 2(1) = -2$$

$$\ell_{32} = \frac{a_{32} - \ell_{31}u_{12}}{u_{22}} = \frac{2 - (-1)(-1)}{3} = \frac{1}{3}$$

✎ Étape 3 : troisième colonne

$$u_{33} = a_{33} - \ell_{31}u_{13} - \ell_{32}u_{23} = 1 - (-1)(1) - \frac{1}{3}(-2) = \frac{8}{3}$$

✎ Matrices finales

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Résolution du système

1. Résolution de $Ly = b$:

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ 2y_1 + y_2 = 2 \Rightarrow y_2 = 0 \\ -y_1 + \frac{1}{3}y_2 + y_3 = 3 \Rightarrow y_3 = 4 \end{cases}$$

2. Résolution de $Ux = y$:

$$\begin{cases} \frac{8}{3}x_3 = 4 \Rightarrow x_3 = \frac{3}{2} \\ 3x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$x = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Maple sans solver (factorisation LU manuelle)

Maple sans solver : factorisation LU manuelle

```
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[2,-1,1],
             [4,1,0],
             [-2,2,1]]);

n := 3:

L := IdentityMatrix(n):
U := Matrix(n,n):

for k from 1 to n do
  for j from k to n do
    U[k,j] := A[k,j] - add(L[k,s]*U[s,j], s=1..k-1);
  end do;

  for i from k+1 to n do
    L[i,k] :=
      (A[i,k] - add(L[i,s]*U[s,k], s=1..k-1))/U[k,k];
  end do;
end do:

L; U;
```

Maple sans solver (résolution du système)

Maple sans solver : résolution avec LU

```
b := Vector([1,2,3]):

# Résolution Ly = b
y := LinearSolve(L,b);

# Résolution Ux = y
x := LinearSolve(U,y);

x;
```

Maple avec solver automatique

Maple avec solver automatique LU

```
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[2,-1,1],
             [4,1,0],
             [-2,2,1]]);
b := Vector([1,2,3]);

LinearSolve(A,b,method=lu);
```

Méthode de Cholesky

Factoriser la matrice symétrique définie positive

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

selon $A = LL^T$, où L est triangulaire inférieure.

Théorie détaillée

⊗ **Choix de la méthode.** Le choix de la méthode de résolution dépend fortement de la structure de la matrice. La factorisation LU est adaptée aux matrices carrées générales, tandis que la méthode de Cholesky est plus efficace mais s'applique uniquement aux matrices symétriques définies positives. Si A est symétrique définie positive, alors il existe une unique matrice triangulaire inférieure L telle que

$$A = LL^T$$

La factorisation se fait par Cholesky classique :

1. On initialise L avec des zéros.
2. Pour chaque ligne k :

$$L_{kk} = \sqrt{A_{kk} - \sum_{s=1}^{k-1} L_{ks}^2}$$

3. Pour chaque ligne $i > k$:

$$L_{ik} = \frac{A_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} L_{is}L_{ks}}{L_{kk}}$$

Calcul mathématique détaillé

🔗 Étape 1 : première ligne et colonne

$$L_{11} = \sqrt{A_{11}} = \sqrt{4} = 2$$

$$L_{21} = \frac{A_{21}}{L_{11}} = \frac{2}{2} = 1$$

$$L_{31} = \frac{A_{31}}{L_{11}} = \frac{2}{2} = 1$$

🔗 Étape 2 : deuxième ligne

$$L_{22} = \sqrt{A_{22} - L_{21}^2} = \sqrt{5 - 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$L_{32} = \frac{A_{32} - L_{31}L_{21}}{L_{22}} = \frac{1 - 1 * 1}{2} = 0$$

🔗 Étape 3 : troisième ligne

$$L_{33} = \sqrt{A_{33} - L_{31}^2 - L_{32}^2} = \sqrt{3 - 1^2 - 0^2} = \sqrt{2}$$

🔗 Matrice finale L

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Maple sans solver (factorisation manuelle)

Maple sans solver : factorisation Cholesky manuelle

```
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[4,2,2],
             [2,5,1],
             [2,1,3]]);

n := 3:

L := Matrix(n,n,0):

for k from 1 to n do
    # Calcul de la diagonale
    L[k,k] := sqrt(A[k,k] - add(L[k,s]^2, s=1..k-1));

    # Calcul des coefficients sous la diagonale
    for i from k+1 to n do
        L[i,k] := (A[i,k] - add(L[i,s]*L[k,s], s=1..k-1))/L[k,k];
    end do;
end do:

L;
```


Maple avec solver automatique

Maple avec solver : factorisation Cholesky automatique

```
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[4,2,2],
             [2,5,1],
             [2,1,3]]);

LinearAlgebra:-Cholesky(A);
```

Exercice 4

Méthode de Gauss–Jordan

Calculer l'inverse de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Théorie détaillée

La méthode de Gauss–Jordan consiste à transformer la matrice augmentée $[A|I]$ en $[I|A^{-1}]$ en procédant ainsi :

1. On normalise le pivot de chaque ligne.
2. On élimine tous les autres coefficients de la colonne correspondante (au-dessus et en dessous).
3. Après toutes les étapes, la partie droite de la matrice augmentée devient A^{-1} .

Calcul mathématique détaillé (pas à pas)

On forme la matrice augmentée $[A|I]$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

🔗 Étape 1 : pivot colonne 1

Normaliser la première ligne : déjà pivot = 1.

- Éliminer les coefficients de la colonne 1 pour les autres lignes :
- $L3 := L3 - L1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

🔗 Étape 2 : pivot colonne 2

- Pivot $L2,2 = 1$ déjà.

- Éliminer les coefficients dans colonne 2 des autres lignes :
- $L1 := L1 - 2 * L2$
- $L3 := L3 + L2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

✎ Étape 3 : pivot colonne 3

- Normaliser pivot L3,3 : diviser L3 par 2
- Éliminer colonne 3 pour les autres lignes : $L1 := L1 + L3$ $L2 := L2 - L3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ainsi, la partie droite de la matrice augmentée donne :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Maple sans solver (Gauss–Jordan manuel)

Maple sans solver : inversion par Gauss–Jordan

```
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[1,2,1,1,0,0],
             [0,1,1,0,1,0],
             [1,1,2,0,0,1]]);
n := 3:

for k from 1 to n do
  # Normalisation du pivot
  A[k] := A[k]/A[k,k]:

  # Élimination des autres lignes
  for i from 1 to n do
    if i <> k then
      A[i] := A[i] - A[i,k]*A[k]:
    end if;
  end do;
end do:

A;
```

Maple avec solver automatique

Maple avec solver : inversion automatique

```
restart;
with(LinearAlgebra):

A := Matrix([[1,2,1],
             [0,1,1],
             [1,1,2]]);

LinearAlgebra:-Inverse(A);
```

♣ **Remarque algorithmique.** L'implémentation manuelle de la méthode permet de mettre en évidence la structure de l'algorithme et de mieux comprendre les opérations élémentaires réalisées par les solveurs automatiques intégrés dans les logiciels de calcul formel.

⊗ **Vérification des résultats.** La comparaison avec les solveurs automatiques de Maple permet de valider les calculs effectués manuellement et de renforcer la confiance dans la méthode utilisée.

♦ **Remarque finale.** Les méthodes présentées dans ce document constituent la base des algorithmes numériques utilisés pour la résolution de systèmes linéaires de grande taille. La compréhension de leurs fondements mathématiques est essentielle pour une utilisation correcte et critique des outils de calcul numérique.